

rem mais tarde que os componentes na faixa de média frequência. Isso é compatível com as características de atraso de grupo correspondentes na Figura 6.6(a). De modo semelhante, a Figura 6.7(b) ilustra o mesmo fenômeno para a resposta ao impulso correspondente a ligações de média distância. ■

6.2.3 Gráficos do logaritmo da magnitude e diagramas de Bode

Na apresentação gráfica das transformadas de Fourier de tempo contínuo ou de tempo discreto e as respostas em frequência dos sistemas na forma polar, é muitas vezes conveniente o uso de uma escala logarítmica para a magnitude da transformada de Fourier. Um dos principais motivos para isso pode ser visto das equações 6.5 e 6.6, que relacionam a magnitude e a fase da saída de um sistema LIT às da entrada e à resposta em frequência. Observe que a relação de fase é aditiva, enquanto a relação de magnitude envolve o produto de $|H(j\omega)|$ e $|X(j\omega)|$. Assim, se as magnitudes das transformadas de Fourier forem representadas em uma escala de amplitude logarítmica, a Equação 6.5 toma a forma de uma relação aditiva, ou seja,

$$\log|Y(j\omega)| = \log|H(j\omega)| + \log|X(j\omega)|, \quad (6.16)$$

com uma expressão exatamente análoga em tempo discreto.

Consequentemente, se tivermos um gráfico da magnitude logarítmica e da fase da transformada de Fourier da entrada e a resposta em frequência de um sistema LIT, a transformada de Fourier da saída é obtida somando-se os gráficos de logaritmo da magnitude e os gráficos de fase. De modo semelhante, como a resposta em frequência da cascata de sistemas LIT é o produto das respostas em frequência individuais, podemos obter gráficos da magnitude logarítmica e da fase da resposta em frequência total dos sistemas em cascata somando-se os gráficos correspondentes de cada um dos sistemas componentes. Além disso, a magnitude da transformada de Fourier em uma escala logarítmica permite que os detalhes sejam exibidos por um intervalo dinâmico mais amplo. Por exemplo, em uma escala de magnitude linear, as características de magnitude detalhadas na banda de rejeição de um filtro seletivo em frequência com alta rejeição geralmente não são evidentes, embora se destaquem em uma escala logarítmica.

Em geral, a escala de amplitude logarítmica específica usada está em unidades de $20 \log_{10}$, conhecida como

*decibéis*² (abreviado como dB). Assim, 0 dB corresponde a uma magnitude de resposta em frequência igual a 1; 20 dB são equivalentes a um ganho de 10; -20 dB correspondem a uma rejeição de 0,1; e assim por diante. Além disso, é útil notar que 6 dB correspondem aproximadamente a um ganho de 2.

Para sistemas de tempo contínuo, também é comum e útil usarmos uma escala de frequência logarítmica. Gráficos de $20 \log_{10}|H(j\omega)|$ e $\angle H(j\omega)$ em função de $\log_{10}(\omega)$ são conhecidos como *diagramas de Bode*. Um diagrama de Bode típico é ilustrado na Figura 6.8. Observe que, conforme discutimos na Seção 4.3.3, se $h(t)$ é real, então $|H(j\omega)|$ é uma função par de ω e $\angle H(j\omega)$ é uma função ímpar de ω . Por isso, os diagramas para ω negativo são supérfluos e podem ser obtidos imediatamente pelos diagramas para ω positivo. Isso, naturalmente, possibilita o desenho das características de resposta em frequência em função de $\log_{10}(\omega)$ para $\omega > 0$, como na figura.

O uso de uma escala de frequência logarítmica oferece uma série de vantagens em tempo contínuo. Por exemplo, permite que seja representada uma faixa de frequências muito mais ampla que uma escala de frequência linear. Além disso, em uma escala de frequência logarítmica, a forma de uma particular curva de resposta não muda diante de uma mudança de escala em frequência (ver Problema 6.30). Além do mais, para sistemas LIT de tempo contínuo descritos por equações diferenciais, um esboço aproximado da magnitude logarítmica em função de frequência logarítmica pode ser facilmente obtido pelo uso de assíntotas. Na Seção 6.5, isso é ilustrado por meio do desenvolvimento de diagramas de Bode simples aproximados por segmentos lineares para sistemas de tempo contínuo de primeira e segunda ordens.

Em tempo discreto, as magnitudes das transformadas de Fourier e respostas em frequência muitas vezes são exibidas em dB pelos mesmos motivos do caso de

² A origem dessa escolha de unidades em particular e do termo *decibéis* pode ser atribuída à definição de razões de potência nos sistemas. Especificamente, como a magnitude ao quadrado da transformada de Fourier de um sinal pode ser interpretada como a energia por unidade de frequência, ou potência, em um sinal, a magnitude ao quadrado $|H(j\omega)|^2$ ou $|H(e^{j\omega})|^2$ da resposta em frequência de um sistema pode ser considerada como a razão de potência entre entrada e saída de um sistema LIT. Em honra a Alexandre Graham Bell, o inventor do telefone, o termo *bel* foi introduzido para indicar um fator de 10 em uma razão de potência e *decibel* foi usado para indicar um décimo desse fator em uma escala logarítmica (de modo que a cascata de 10 sistemas com razões de potência de 1 dB cada resultaria em 1 bel de amplificação de potência). Assim, $10 \log_{10}|H(j\omega)|^2$ é o número de decibéis de amplificação de potência para a resposta em frequência $H(j\omega)$ e isso, por sua vez, é igual a $20 \log_{10}|H(j\omega)|$ em amplificação de magnitude.

clinação de -40 dB por década, ou seja, $|H(j\omega)|$ diminui 40 dB para cada aumento em ω de um fator 10. Além disso, observe que as duas assíntotas retas se encontram no ponto $\omega = \omega_n$. Assim, obtemos uma aproximação por segmentos de reta para a magnitude logarítmica usando a aproximação dada na Equação 6.44. Por esse motivo, ω_n é conhecido como a frequência de quebra do sistema de segunda ordem. Essa aproximação também é mostrada (como uma linha tracejada) na Figura 6.23.

Também podemos obter uma aproximação por segmentos de reta para $\angle H(j\omega)$, cuja expressão exata pode ser obtida da Equação 6.33:

$$\angle H(j\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} \left[\frac{2\zeta(\omega/\omega_n)}{1 - (\omega/\omega_n)^2} \right]. \quad (6.45)$$

A aproximação é

$$\angle H(j\omega) \approx \begin{cases} 0, & \omega \leq 0,1\omega_n \\ -\frac{\pi}{2} \log_{10} \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right) + 1, & 0,1\omega_n \leq \omega \leq 10\omega_n \\ -\pi, & \omega \geq 10\omega_n \end{cases} \quad (6.46)$$

que também é mostrada na Figura 6.23. Observe que a aproximação e o valor real novamente coincidem na frequência de quebra $\omega = \omega_n$, na qual

$$\angle H(j\omega_n) = -\frac{\pi}{2}.$$

É importante observar que as aproximações assintóticas das equações 6.44 e 6.46, que obtivemos para um sistema de segunda ordem, não dependem de ζ , apesar de os gráficos de $|H(j\omega)|$ e $\angle H(j\omega)$ dependerem, e assim, para obter um traçado preciso, especialmente próximo da frequência de quebra $\omega = \omega_n$, temos de levar esse fato em consideração modificando as aproximações para que se ajustem mais de perto aos gráficos reais. A discrepância é mais pronunciada para valores pequenos de ζ . Em particular, observe que, nesse caso, a magnitude logarítmica real tem um pico em torno de $\omega = \omega_n$. De fato, cálculos diretos usando a Equação 6.43 mostram que, para $\zeta < \sqrt{2}/2 \approx 0,707$, $|H(j\omega)|$ tem um valor máximo em

$$\omega_{\text{máx}} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad (6.47)$$

e o valor nesse ponto máximo é

$$|H(j\omega_{\text{máx}})| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}. \quad (6.48)$$

Para $\zeta > 0,707$, porém, $H(j\omega)$ diminui monotonicamente com ω . O fato de que $H(j\omega)$ pode ter um pico é extremamente importante no projeto de filtros e amplificadores seletivos em frequência. Em algumas aplicações, pode-se

querer projetar tal circuito de modo que tenha um pico pronunciado na magnitude de sua resposta em frequência em alguma frequência especificada, oferecendo, assim, grande amplificação seletiva em frequência para senóides em frequências dentro de uma faixa estreita. A *qualidade* Q desse circuito é definida como uma medida do pronunciamento do pico. Para um circuito de segunda ordem descrito por uma equação na forma da Equação 6.31, Q usualmente é tomado como

$$Q = \frac{1}{2\zeta},$$

e pela Figura 6.23 e Equação 6.48, vemos que essa definição tem o comportamento apropriado: quanto menor for o amortecimento do sistema, mais pronunciado é o pico em $|H(j\omega)|$.

6.5.3 Diagramas de Bode para respostas em frequência racionais

No início desta seção, indicamos que os sistemas de primeira e segunda ordens podem ser usados como blocos básicos para construir sistemas LIT mais complicados, com respostas em frequência racionais. Uma consequência disso é que os diagramas de Bode apresentados aqui basicamente nos fornecem toda a informação de que precisamos para construir diagramas de Bode para quaisquer respostas em frequência racionais. Especificamente, descrevemos os diagramas de Bode para as respostas em frequência dadas pelas equações 6.22 e 6.33. Além disso, podemos prontamente obter os diagramas de Bode para respostas em frequência nas formas

$$H(j\omega) = 1 + j\omega\tau \quad (6.49)$$

e

$$H(j\omega) = 1 + 2\zeta \left(\frac{j\omega}{\omega_n} \right) + \left(\frac{j\omega}{\omega_n} \right)^2. \quad (6.50)$$

Os diagramas de Bode para as equações 6.49 e 6.50 seguem diretamente das figuras 6.20 e 6.23 e do fato de que

$$20 \log_{10} |H(j\omega)| = -20 \log_{10} \left| \frac{1}{H(j\omega)} \right|$$

e

$$\angle(H(j\omega)) = -\angle \left(\frac{1}{H(j\omega)} \right).$$

Além disso, considere uma função de sistema com um ganho constante

$$H(j\omega) = K.$$

Como $K = |K|e^{j\cdot 0}$ se $K > 0$ e $K = |K|e^{j\pi}$ se $K < 0$, vemos que

$$20 \log_{10} |H(j\omega)| = 20 \log_{10} |K|$$

$$\angle H(j\omega) = \begin{cases} 0, & \text{se } K > 0 \\ \pi, & \text{se } K < 0 \end{cases}$$

Como uma resposta em frequência racional pode ser fatorada em um produto de um ganho constante e termos de primeira e segunda ordens, seu diagrama de Bode pode ser obtido somando-se os gráficos para cada um dos termos. Ilustramos melhor a construção dos diagramas de Bode nos dois exemplos seguintes.

Exemplo 6.4

Vamos obter o diagrama de Bode para a seguinte resposta em frequência

$$H(j\omega) = \frac{2 \times 10^4}{(j\omega)^2 + 100j\omega + 10^4}.$$

Primeiro, notamos que

$$H(j\omega) = 2\hat{H}(j\omega),$$

em que $\hat{H}(j\omega)$ tem a mesma forma que a resposta em frequência de segunda ordem padrão, especificada pela Equação 6.33. Segue-se que

$$20 \log_{10} |H(j\omega)| = 20 \log_{10} 2 + 20 \log_{10} |\hat{H}(j\omega)|.$$

Comparando $\hat{H}(j\omega)$ com a resposta em frequência na Equação 6.33, concluímos que $\omega_n = 100$ e $\zeta = 1/2$ para $\hat{H}(j\omega)$. Usando a Equação 6.44, podemos agora especificar as assíntotas para $20 \log_{10} |\hat{H}(j\omega)|$:

$$20 \log_{10} |\hat{H}(j\omega)| \approx 0 \quad \text{para } \omega \ll 100,$$

e

$$20 \log_{10} |\hat{H}(j\omega)| \approx -40 \log_{10} \omega + 80 \quad \text{para } \omega \gg 100.$$

Segue, portanto, que $20 \log_{10} |H(j\omega)|$ terá as mesmas assíntotas, exceto por um deslocamento constante em todas as frequências, devido ao acréscimo do termo $20 \log_{10} 2$ (que é aproximadamente 6 dB). As linhas tracejadas na Figura 6.24(a) representam essas assíntotas. A curva sólida na mesma figura representa o diagrama de Bode real, gerado por computador, para $20 \log_{10} |H(j\omega)|$. Visto que o valor de ζ para $\hat{H}(j\omega)$ é menor do que $\sqrt{2}/2$, o diagrama de Bode real apresenta um pequeno pico perto de $\omega = 100$.

Para obter um gráfico de $\angle H(j\omega)$, observamos que

$$\angle H(j\omega) = \angle \hat{H}(j\omega)$$

e que $\angle H(j\omega)$ tem suas assíntotas especificadas de acordo com a Equação 6.46; ou seja,

$$\angle \hat{H}(j\omega) = \begin{cases} 0, & \omega \leq 10 \\ -(\pi/2)[\log_{10}(\omega/100) + 1], & 10 \leq \omega \leq 1.000. \\ -\pi, & \omega \geq 1.000 \end{cases}$$

As assíntotas e os valores reais para $\angle H(j\omega)$ são traçados com linhas tracejadas e sólidas, respectivamente, na Figura 6.24(b).

Exemplo 6.5

Considere a seguinte resposta em frequência:

$$H(j\omega) = \frac{100(1 + j\omega)}{(10 + j\omega)(100 + j\omega)}.$$

Para obter o diagrama de Bode para $H(j\omega)$, nós a reescrevemos na seguinte forma fatorada:

$$H(j\omega) = \left(\frac{1}{10}\right) \left(\frac{1}{1 + j\omega/10}\right) \left(\frac{1}{1 + j\omega/100}\right) (1 + j\omega).$$

Aqui, o primeiro fator é uma constante, os dois fatores seguintes têm a forma padrão para uma resposta em frequência de primeira ordem, como especificada na Equação 6.22, e o quarto fator é simplesmente a inversa da mesma forma padrão de primeira ordem. O diagrama de Bode para $20 \log_{10} |H(j\omega)|$ é, portanto, a soma dos diagramas de Bode correspondentes a cada um dos fatores. Além do mais, as assíntotas correspondentes a cada fator podem ser somadas para obter as assíntotas para o diagrama de Bode total. Essas assíntotas e os valores reais de $20 \log_{10} |H(j\omega)|$ são exibidos na Figura 6.25(a). Observe que o fator constante de $1/10$ leva a um deslocamento de -20 dB em cada frequência. A frequência de quebra em $\omega = 1$ corresponde ao fator $(1 + j\omega)$, que produz a subida de 20 dB/década que começa em $\omega = 1$ e é cancelada pelo decaimento de 20 dB/década que começa na frequência de quebra em $\omega = 10$ e é devida ao fator $1/(1 + j\omega/10)$. Por fim, o fator de $1/(1 + j\omega/100)$ contribui com outra frequência de quebra em $\omega = 100$ e um decaimento subsequente na taxa de 20 dB/década.

De modo semelhante, podemos construir a aproximação assintótica para $\angle H(j\omega)$ a partir das assíntotas individuais para cada fator, conforme ilustrado, juntamente com um diagrama exato da fase na Figura 6.25(b). Em particular, o fator constante $1/10$ contribui com 0 para a fase, enquanto o fator $(1 + j\omega)$ contribui com uma aproximação assintótica que é 0 para $\omega < 0,1$ e aumenta linearmente em função de $\log_{10}(\omega)$ a partir de zero em $\omega = 0,1$ até $\pi/2$ radianos em $\omega = 10$. Porém, esse aumento é cancelado em $\omega = 1$ pela aproximação assintótica para o ângulo de $1/(1 + j\omega/10)$ que contribui com uma diminuição linear no ângulo de $\pi/2$ radianos/década na faixa de frequências de $\omega = 1$ até $\omega = 100$.